

25. VAN, TRI et choix d'investissement

Une entreprise dispose de capitaux limités et d'une foule de projets possibles : nouvelle usine, lancement de produit, acquisition. Lesquels retenir ? La réponse, fondée sur la valeur temps de l'argent (Partie 1), tient en un critère : un projet mérite d'être entrepris s'il crée de la valeur, c'est-à-dire si la valeur actuelle de ses flux futurs dépasse son coût initial. Ce chapitre formalise ce critère.

25.1 Le principe : créer de la valeur

Un projet d'investissement est une suite de flux : une sortie initiale (l'investissement I_0), puis des flux de trésorerie attendus sur plusieurs années. Comme ces flux sont étalés dans le temps, on ne peut les additionner tels quels : il faut les **actualiser** à un taux r reflétant le risque et le coût du capital (chapitre 26).

25.2 La valeur actuelle nette (VAN)

Définition — VAN La **valeur actuelle nette (VAN)** est la somme des flux futurs actualisés, diminuée de l'investissement initial : $VAN = -I_0 + \sum_{t=1..n} FCt / (1 + r)^t$

À retenir La règle de décision est limpide : **on accepte un projet si sa VAN est positive** (il crée de la valeur, au-delà de la rémunération exigée du capital), on le rejette si elle est négative. Entre plusieurs projets exclusifs, on choisit la VAN la plus élevée. La VAN se lit directement en euros de valeur créée aujourd'hui — c'est sa grande vertu.

Exemple — calcul d'une VAN Projet : investissement initial 100, flux de 40, 50 et 60 sur trois ans, taux d'actualisation 10 %. $VAN = -100 + 40/1,1 + 50/1,1^2 + 60/1,1^3 = -100 + 36,4 + 41,3 + 45,1 = +22,8$. VAN positive : le projet crée 22,8 de valeur, on l'accepte.

25.3 Le taux de rentabilité interne (TRI)

Définition — TRI Le **taux de rentabilité interne (TRI)** est le taux d'actualisation qui annule la VAN. C'est, en quelque sorte, le « rendement intrinsèque » du projet : $VAN(TRI) = 0$

Règle : on accepte le projet si son TRI dépasse le taux exigé (le coût du capital). Dans l'exemple précédent, le TRI est le taux qui rend la VAN nulle — ici environ 21 %, bien au-dessus des 10 % exigés, ce qui confirme l'intérêt du projet. Le TRI parle un langage intuitif (un pourcentage), mais il a des **pièges** : il peut être multiple ou inexistant pour des flux atypiques, et il biaise la comparaison de projets de tailles très différentes. En cas de conflit, la

VAN prime sur le TRI.

25.4 Les autres critères

- **Le délai de récupération** (*payback*) : le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Simple et parlant pour le risque de liquidité, mais il ignore les flux au-delà et la valeur temps.
- **L'indice de profitabilité** : VAN rapportée à l'investissement, utile pour classer des projets quand le capital est rationné.

25.5 Exercices

- **VAN.** Investissement 200, flux de 120 puis 130 sur deux ans, taux 8 %. Calculez la VAN. Faut-il investir ?
- **Décision.** Un projet a un TRI de 7 %. Le coût du capital de l'entreprise est de 9 %. Faut-il le réaliser ? Pourquoi ?
- **VAN vs TRI.** Pourquoi privilégier la VAN au TRI lorsqu'on compare deux projets de tailles très différentes ?

Corrigés

1. $VAN = -200 + 120/1,08 + 130/1,082 = -200 + 111,1 + 111,4 = +22,5$. VAN positive : on investit.

2. Non : le TRI (7 %) est **inférieur** au coût du capital (9 %). Le projet ne rapporte pas assez pour rémunérer le capital qu'il mobilise ; sa VAN au taux de 9 % serait négative. On le rejette.

3. Parce que le TRI est un pourcentage qui ignore la **taille** du projet : un petit projet à TRI élevé peut créer moins de valeur en euros qu'un gros projet à TRI plus modeste. La VAN, exprimée en euros de valeur créée, mesure directement l'enrichissement de l'entreprise et permet une comparaison correcte.